

Universidad de Costa Rica
Facultad de Ciencias Agroalimentarias
Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios
Gestión y Visualización de Datos: AE-0163

Caso 1: Power BI

Estudiante:
Daniela Mora Aguilar

Profesora:
Melissa Gamboa Naranjo

II Ciclo

2026

Introducción

Este caso busca mostrar un análisis de diagnóstico y perfilamiento de datos junto con un tablero interactivo en Power BI mediante un relato visual. Los datos provienen de una empresa con distribución en Estados Unidos e incluyen información transaccional, como segmentos de clientes y categorías de productos. En este contexto, se plantea la pregunta: ¿vender más siempre implica ganar más? Esta duda surgió al revisar la información proporcionada. Por ello, el documento describe el proceso de limpieza y transformación de los datos, con los hallazgos derivados del análisis.

Descripción de data set

Debido a limitaciones externas del equipo usado para el análisis, no fue posible extraer los datos directamente del “Folder”, que contenía dos archivos Excel con la información necesaria. En su lugar, se combinó el archivo CSV de dataset1 con el Excel de dataset2 mediante la herramienta “merge” de Power BI. Así se evitó cualquier error y los datos quedaron en buen estado. Como resultado, la información analizada incluye 8001 registros de transacciones de venta con variables como fecha de orden y envío, modo de envío, segmento de cliente, ubicación geográfica, categorías y subcategorías de producto, ventas, cantidad, descuento y ganancia.

Perfilamiento y diagnóstico de datos

Durante el perfilamiento se identificaron y corrigieron lo siguiente:

- **Datos faltantes:** No se detectaron datos faltantes en la sección de transformación. Las pruebas de verificación correspondientes no revelaron valores vacíos ni ausentes; por ello, no fue posible extraer ni corregir dicha información.
- **Formatos inconsistentes:** Se identificaron datos con fechas en formatos mixtos y códigos postales que perdían el cero inicial al interpretarse como números. Ambas inconsistencias se resolvieron al definir la configuración regional adecuada (inglés de Estados Unidos) durante la conversión.
- **Columnas irrelevantes:** La columna Country contenía un solo valor repetido en las 8001 filas (United States), por lo que se eliminó. También se retiraron Row ID, Product ID, Customer Name y Postal Code.
- **Duplicados:** no se encontraron filas duplicadas por medio de los análisis necesarios.
- **Valores atípicos:** Al revisar los datos, se detectaron ciertos valores en las categorías de profit y sales que se encontraban fuera del rango habitual. Se decidió conservarlos, pues reflejan una variabilidad del negocio que ocurre en la vida real, provocada por descuentos o grandes órdenes de compra.

Además, se ajustó la columna de Ship Mode para estandarizar las categorías, quitando la palabra Class para conservar solo el nombre del tipo de envío.

Pregunta de investigación y principales hallazgos:

La pregunta de investigación realizada es: ¿Vende más siempre es ganar más? Con las sub-preguntas como: ¿Qué categorías, ubicaciones y modos de envío generan más ventas frente a lo que realmente se obtiene en ganancias?

Principales hallazgos:

- Las ventas totales llegan 1.81 millones con una ganancia total de 236.97 mil, lo que representa un margen de ganancia de 13.07 %.
- A lo largo de los años, las ventas mensuales oscilan entre 0.05 y 0.3 millones, mientras que las ganancias permanecen bajas de forma constante. Esto podría indicar que el aumento en ventas no implica mayor rentabilidad.
- Al revisar las subcategorías de producto, se nota que la mayoría es rentable, sin embargo, algunas como Tables, Bookcases y Supplies generan ventas importantes pero pérdidas, lo que indica posibles problemas con descuentos o costos no cubiertos por el precio de venta.
- La distribución geográfica de las ventas muestra que estas se reparten entre las cuatro regiones del país, sin una concentración significativa en algún Estado.
- Además, se observa que el envío Standard es el más utilizado y el que aporta la mayor ganancia total (aprox. 57 %), lo que sugiere que no se requieren opciones más costosas para elevar la rentabilidad.

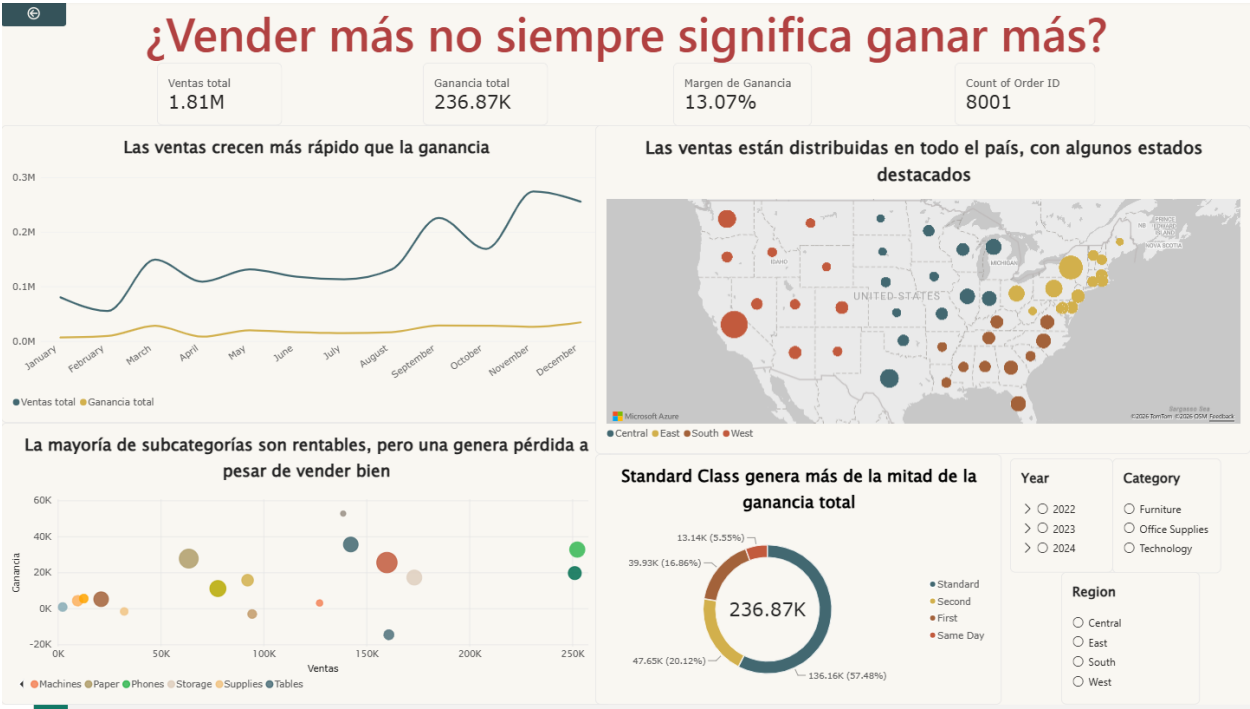
Análisis y visualización: descripción del storytelling

El dashboard fue diseñado siguiendo una narración de tres partes:

1. **Panorama general:** las cuatro tarjetas (ventas totales, ganancia total, margen de ganancia y total de ordenes) ofrecen una visualización del desempeño general, esto se acompaña de un gráfico de líneas que compara la evolución mensual de ventas y ganancia.
2. **Hallazgo central:** el gráfico de dispersión (sales vs. Profit por subcategoría) permite identificar visualmente que subcategorías, a pesar de vender mucho, no son rentables.
3. **Contexto geográfico y de operación:** un mapa de burbujas muestra la distribución por Estado y un gráfico de dona presenta la participación de cada modo de envío en la ganancia total.

Además, se incluyeron segmentadores o listas interactivas de categoría, región y fecha de orden, que permite explorar el comportamiento de los datos.

Imagen 1. Dashboard diseñado para el storytelling



Nota: Elaboración propia con base a los datos suministrados.

Recomendaciones finales

Las estrategias comerciales deberían centrarse en las subcategorías y regiones con ventas elevadas y alta rentabilidad, en lugar de priorizar el volumen total. Dado que el envío estándar es el modo más rentable y utilizado, cabe evaluar si es posible optimizar más esa logística en vez de fomentar opciones más costosas. Es necesario revisar los descuentos en las subcategorías que generan pérdidas pese a su buen número de ventas, pues el margen negativo indica que los descuentos superan la contribución marginal del producto.